

RESEAUX SMI5 Td n°4

Exercice I

On dispose de données suivantes :

- Taille du fichier $F=2$ Mbits,
- Taille maximale d'un message : $M = 125$ octets
- Taille du champ de contrôle : $C=72$ bits.

1. Taille utile par message ?
2. Nombre de messages nécessaires ?

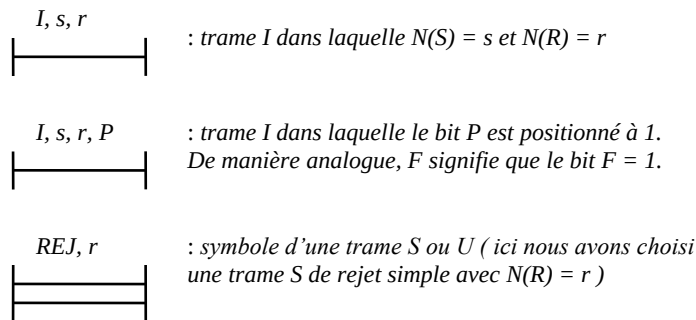
Exercice II : calcul des temps

On dispose des données suivantes :

- Distance entre les stations : 0.5 km,
- Vitesse de propagation : 3×10^8 m/s,
- Taille de l'accusé : 10 bits,
- Débit du réseau : 10 Mbits/s.

1. Temps de propagation (**tp**) ?
2. Temps de transmission de l'accusé (**tacc**) ?
3. Temps de transmission d'une trame (**tmsg**) :
4. Temps total pour une trame (**Ttrame**) :

Notation utilisée pour la représentation des trames



Exercice III

On est sur une liaison bidirectionnelle en half duplex à l'alternat, en mode de réponse normal.
On suppose qu'on dispose d'une exploitation sans erreur.

1. Tracer le chronogramme où seule la secondaire à des informations à transmettre
2. Seule la primaire à des informations à transmettre
3. Les 2 stations primaire et secondaire transmettent des informations (on commence par la secondaire)

Exercice IV

1. On passe à l'exploitation bidirectionnelle Full-duplex simultanée, mode de réponse normal avec des erreurs de transmission, les deux stations : la primaire et la secondaire, peuvent émettre des informations
2. Mode de réponse équilibré ou autonome avec une exploitation bidirectionnelle à l'alternat sans erreur, seule la secondaire à des informations à transmettre
3. La transmission se fera dans les 2 sens depuis la primaire et la secondaire avec situation de contention (ou collision) en mode de réponse normal
4. L'exploitation se fera avec des erreurs de transmission dans les trames de commande en mode équilibré